МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Многомерные статистические методы
(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы: Многомерный статистический анализ состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации

Студент группы Головин Тимофей Сергеевич, УСБО-02-22
(Ф.И.О., учебная группа) *(подпись студента)*

Руководитель курсовой работы Есенин М.А., доцент, к.э.н., доцент
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) *(подпись руководителя)*

Курсовая работа представлена к защите «28» мая 2025г.

Допущена к защите «10» июня 2025г.

Москва, 2025г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

Утверждаю
Заведующий кафедрой статистики и математических
методов в управлении
_____ Дарда Е.С.

«10» февраля 2025г.

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Многомерные статистические методы

Тема курсовой работы: Многомерный статистический анализ состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации
Студент Головин Тимофей Сергеевич Группа УСБО-02-22
Исходные данные: Официальные данные федеральной службы государственной статистики, научные публикации по теме исследования

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного материала: Теоретические основы использования многомерных статистических методов и их применение в анализе культурно-досуговой сферы в Российской Федерации

Срок представления к защите курсовой работы до «28» мая 2025г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Есенин М.А.
(подпись руководителя) *(Ф.И.О. руководителя)*
«10» февраля 2025г.

Задание на курсовую работу получил _____ Головин Т.С.
(подпись обучающегося) *(Ф.И.О. обучающегося)*
«10» февраля 2025г.

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах российской федерации 6

1.1 Экономико-статистический анализ тенденций и состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации. 6

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа. Предварительный анализ данных. 10

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации 18

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации.. 20

2.1. Корреляционный анализ показателей, характеризующих состояние культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации 20

Глава 2.2. Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей, характеризующих состояние культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации 25

Глава 2.3. Проведение многомерной классификации регионов России с использованием процедур кластерного анализа 29

Заключение 34

Источники 37

Приложения 39

Введение

Актуальность работы заключается в необходимости анализа культурно-досуговой сферы регионов России с использованием современных статистических методов. В условиях территориальной неоднородности страны и различий в уровне развития регионов, объективная оценка состояния этой сферы становится ключевой для формирования эффективной региональной политики. Применение многомерных методов анализа позволяет выявить скрытые закономерности, оценить влияние факторов и предложить меры для сбалансированного развития отрасли.

Объект исследования - регионы Российской Федерации, рассматриваемые через призму развития их культурно-досуговой инфраструктуры. Предмет - система показателей, отражающих состояние сферы (например, количество учреждений культуры, посещаемость, финансирование), а также методы их статистического анализа.

Целью работы является Проведение многомерного статистического анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах РФ.

Для её достижения решаются задачи:

- Оценка текущего состояния сферы в России на основе экономико-статистического анализа.
- Формирование системы показателей и подготовка данных для исследования.
- Выявление взаимосвязей, ключевых факторов и кластеров регионов с помощью методов многомерной статистики.

Методологическую основу составляют труды по многомерному анализу (факторный, кластерный, корреляционный методы) и исследования в области культурной политики. Инструментарий включает разведочный, корреляционный, факторный и кластерный анализ.

Информационная база - данные Росстата (например, статистика по учреждениям культуры, финансированию) и открытые источники (отчёты, аналитика).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты, во второй - практическая реализация анализа.

Результаты исследования могут быть использованы для улучшения стратегий развития культурно-досуговой сферы в регионах.

Глава 1. Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах российской федерации

1.1 Экономико-статистический анализ тенденций и состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации.

Культурно-досуговая сфера занимает важное место в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации, обеспечивая не только повышение качества жизни населения, но и сохранение культурного наследия, а также развитие внутреннего и въездного туризма. Экономико-статистический анализ состояния и тенденций этой сферы позволяет выявить ключевые проблемы, оценить эффективность государственных и региональных программ, а также определить перспективы её дальнейшего развития. Целью данного исследования является комплексный анализ состояния культурно-досуговой сферы в регионах России с использованием статистических данных и обзора современной научной литературы, что делает тему актуальной как с научной, так и с практической точки зрения.

Современные исследования демонстрируют устойчивый интерес к проблематике развития культурно-досуговой сферы в регионах России. Одним из ключевых направлений анализа является изучение факторов, влияющих на её состояние и динамику. В работах Т.В. Абанкиной, Е.Л. Николаенко и Е.Е. Романовой подчеркивается значимость человеческого капитала, уровня финансирования и инвестиционной привлекательности регионов для успешного развития культурной инфраструктуры и досуговых услуг [1]. Авторы отмечают, что недостаток квалифицированных кадров и ограниченность бюджетных ресурсов часто становятся барьерами для реализации потенциала этой сферы. [15]

Региональные аспекты развития культурно-досуговой сферы подробно рассмотрены в исследованиях И.В. Ильинской, Л.М. Гохберга и Д.А.

Чернявского. Ученые анализируют территориальное разделение труда и концентрацию культурных учреждений, указывая на значительные диспропорции между центральными регионами, такими как Москва и Санкт-Петербург, и периферийными территориями [2]. Эти различия обусловлены неравномерным распределением финансовых ресурсов, доступом к инфраструктуре и уровнем государственной поддержки.

Особое внимание в литературе уделяется применению статистических методов для оценки состояния культурно-досуговой сферы. Например, Абанкина и соавторы (2020) отмечают высокий спрос населения на современные культурные услуги при недостаточном уровне финансирования, что приводит к стагнации творческих индустрий и увеличению выездного культурного туризма [1]. Исследователи также выделяют проблему дисбаланса спроса и предложения, что особенно заметно в регионах с низким уровнем экономического развития.

Анализ динамики ключевых показателей за 2019–2023 гг. (рис. 1–4) позволил выявить следующие тенденции:

Показатель, характеризующий популярность театральных мероприятий, в 2019 году составлял 280 человек на тысячу населения. В 2020 году он резко снизился до 109 человек, что связано с ограничениями на массовые мероприятия в период пандемии. В последующие годы наблюдается восстановление: 173 человека в 2021 году, 245 в 2022 году и 284 в 2023 году, что превышает допандемийный уровень. Это указывает на возобновление интереса населения к театральной деятельности. (рис. 1.1.1)

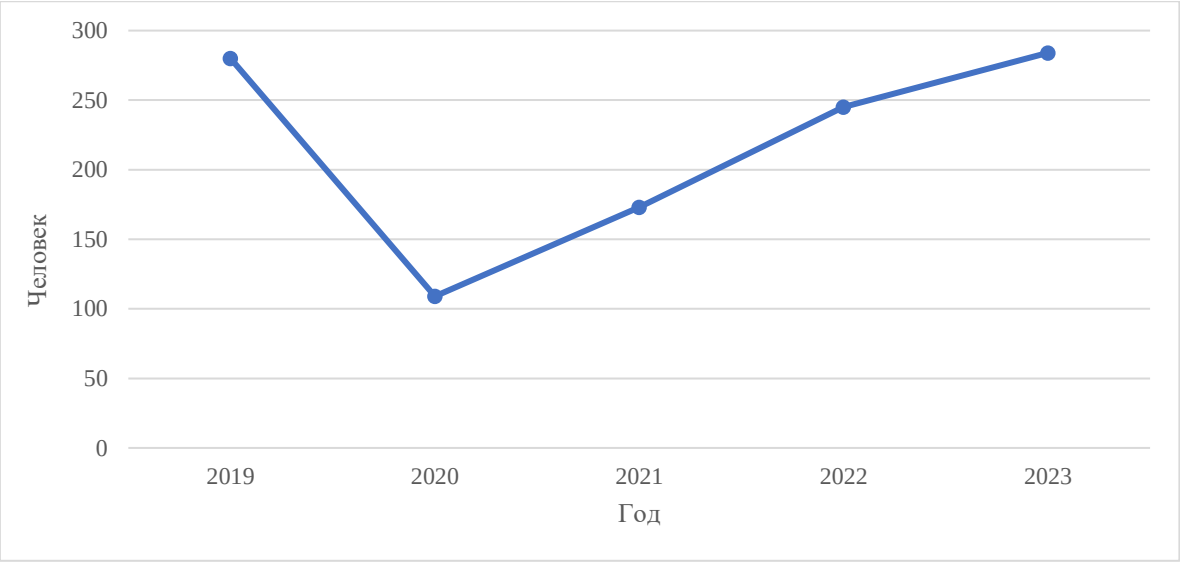


Рисунок 1.1.1 – Динамика численности зрителей театров, на тыс. чел с 2019 по 2023 гг. в России

Источник: составлено автором

Показатель развитости спортивной инфраструктуры демонстрирует незначительные изменения. В 2019 году количество стадионов составляло 11,8 единиц, в 2020 году увеличилось до 12,0, а затем постепенно снизилось до 11,1 к 2023 году, что может свидетельствовать о старении инфраструктуры и недостаточных инвестициях в строительство новых объектов. (рис. 1.1.2)

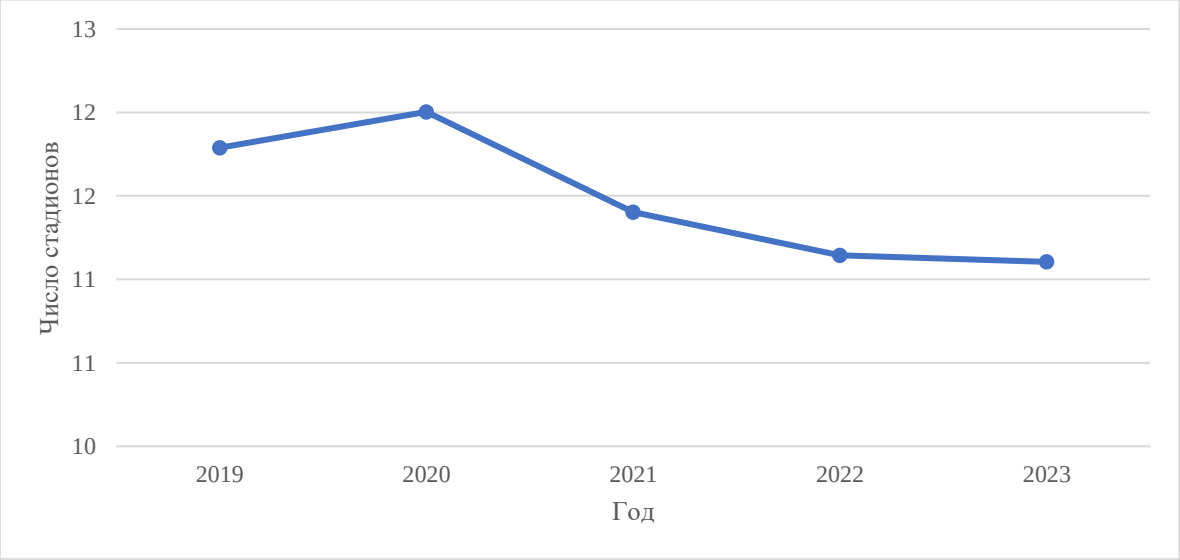


Рисунок 1.1.2 – Динамика количества стадионов с трибунами на 1500 мест и более на тыс. чел с 2019 по 2023 гг. в России

Источник: составлено автором

В 2019 году данный показатель составлял 50 404 человека на тысячу населения. В 2020 году он снизился до 44 028 человек, что, вероятно, связано с ограничением доступа к библиотекам во время пандемии. Далее следует восстановление: 49 672 в 2021 году, пик в 51 691 в 2022 году и небольшое снижение до 50 831 в 2023 году. Такая динамика коррелирует с цифровизацией культуры и переходом к онлайн-ресурсам. (рис. 1.1.3)

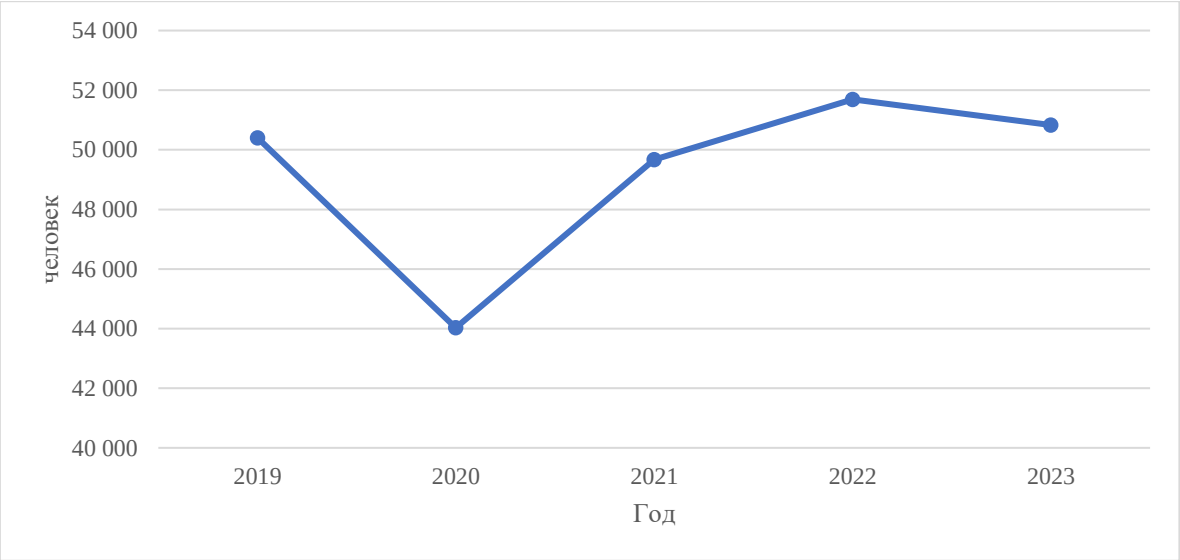


Рисунок 1.1.3 – Динамика количества стадионов с трибунами на 1500 мест и более на тыс. чел с 2019 по 2023 гг. в России

Источник: составлено автором

Показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению: с 955 единиц на тысячу населения в 2019 году до 579 в 2023 году, что отражает кризис традиционных СМИ и рост популярности цифровых платформ. (рис.

1.1.4)

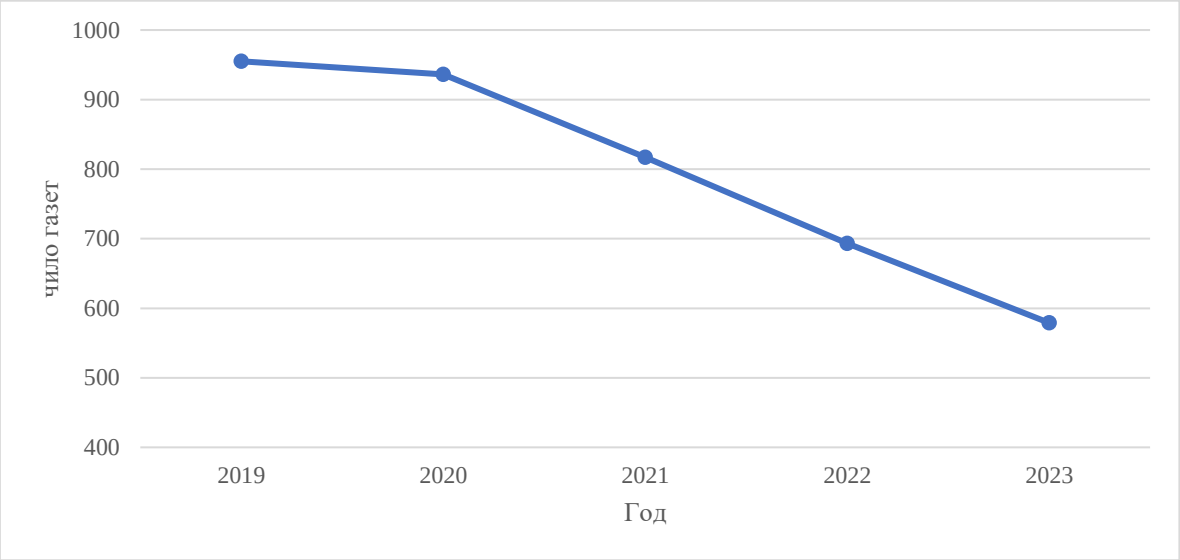


Рисунок 1.1.4 – Динамика количества газет на 1 000 человек населения с 2019 по 2023 гг. в России

Источник: составлено автором [1, 2]

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа. Предварительный анализ данных.

Для проведения многомерного статистического анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации необходимо сформировать систему показателей, которая позволит оценить ключевые аспекты этой сферы. В данном разделе описываются выбранные признаки, их группировка по тематическим блокам, а также проводится предварительный анализ данных с использованием таких статистических методов, как медиана, квартили, децили и ящичные диаграммы. Это позволит выявить регионы с высоким уровнем развития культурно-досуговой сферы, исключить выбросы и подготовить основу для дальнейшего исследования.

На основе данных Росстата были отобраны следующие показатели, отражающие состояние культурно-досуговой сферы и связанные с ней социально-экономические условия регионов. Эти показатели разделены на тематические группы для удобства анализа:

Культурные показатели:

X1 — Численность зрителей театров на тыс. чел. характеризует популярность театральных мероприятий среди населения и уровень культурной активности (человек).

X2 — Стадионы с трибунами на 1500 мест и более показывает развитость спортивной инфраструктуры, что важно для организации массовых досуговых мероприятий (единиц).

X3 — Численность пользователей библиотек на тыс. чел. отражает доступность библиотечных услуг и интерес населения к образовательному и культурному досугу (человек).

X4 — Выпуск газет на тыс. чел. населения индикатор информационной насыщенности и доступности печатных СМИ как части культурной среды (штук).

X5 — Численность детей, отдохнувших в лагерях за лето на тыс. чел. отражает доступность оздоровительного отдыха для детей, что является важной частью социальной и досуговой политики (штук).

Экономические показатели:

X6 — Среднегодовая численность занятых на 100 чел. характеризует уровень занятости населения, влияющий на экономическую базу культурно-досуговой сферы (в процентах).

X7 — Среднемесячная номинальная начисленная з/п

работников организаций показатель уровня жизни, определяющий способность населения участвовать в платных досуговых мероприятиях (рублей).

X8 — ВРП на душу валовой региональный продукт на душу населения, отражающий экономический потенциал региона для развития инфраструктуры (рублей).

X9 — Инвестиции в основной капитал на душу населения индикатор финансовых вложений в развитие объектов культурно-досуговой сферы (рублей).

X10 — Плотность населения базовый показатель, определяющий масштабы и потребности культурно-досуговой сферы в регионе (человек).

Анализ динамики данных показателей охватывает период с 2005 по 2023 год, с акцентом на выявление тенденций и влияния внешних событий, таких как пандемия COVID-19.

Культурные показатели

Анализ описательной статистики выбранных показателей позволяет сделать ряд наблюдений о состоянии культурно-досуговой сферы в регионах России и выявить особенности их распределения. Рассмотрим результаты, связывая их между собой и интерпретируя с точки зрения региональных различий и их влияния на исследуемую сферу.

Численность зрителей театров на тысячу человек (X1) Среднее значение составляет 255,561, а медиана — 248,5. Близость этих мер центральной тенденции свидетельствует о том, что распределение в целом симметрично. Однако широкий диапазон значений (от 0 до 822) и коэффициент дифференциации 1,647 указывают на наличие регионов с экстремальными значениями. Это говорит о том, что в большинстве регионов театральная активность относительно умеренная, но существуют крупные культурные центры, где данный показатель достигает пиковых значений. Вероятно, это связано с более высоким уровнем доходов населения и развитой инфраструктурой в таких регионах.

Количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более (X2) Среднее значение (19,854) превышает медиану (16,5), а коэффициент дифференциации (3,125) отражает значительную вариабельность. Диапазон от 0 до 118 подчеркивает, что в ряде регионов спортивная инфраструктура практически отсутствует, тогда как в других наблюдается её заметное развитие. Высокий коэффициент дифференциации и разрыв между средним и медианой указывают на правую асимметрию распределения, что может быть обусловлено экономическим потенциалом отдельных регионов, измеряемым, например, через ВРП на душу населения.

Численность пользователей библиотек на тысячу человек (X3) Среднее значение составляет 409,798, а медиана — 425,551, что несколько выше среднего, намекая на левую асимметрию распределения. Коэффициент дифференциации (1,559) свидетельствует о умеренной вариации, а диапазон (от 108,8 до 762,8) отражает различия в доступности библиотечных услуг. Более равномерное распределение этого показателя по сравнению с театрами или стадионами может указывать на меньшую зависимость от экономических факторов и большую связь с уровнем образования или культурной вовлеченности населения.

Выпуск газет на тысячу человек населения (X4) Среднее значение (447,256) значительно превышает медиану (312), а коэффициент дифференциации (2,7) подтверждает высокую вариабельность. Широкий диапазон (от 28 до 2592) и существенная разница между средним и медианой свидетельствуют о сильной правой асимметрии, где в большинстве регионов выпуск газет невелик, но есть исключения с аномально высокими значениями. Это может быть связано с особенностями локальной информационной среды, не всегда напрямую зависящей от экономических показателей.

Численность детей, отдохнувших за лето на тысячу человек (X5) Среднее значение составляет 8424,168, а медиана — 1916,492, что указывает на экстремальную правую асимметрию. Коэффициент дифференциации (8,091) и диапазон (от 0,2 до 106200,2) подчеркивают значительную неоднородность. Максимальное значение (106200,2) выглядит аномальным для показателя на тысячу человек и может быть связано с ошибкой в данных или спецификой отдельных регионов, где действуют масштабные социальные программы. Высокая вариабельность предполагает, что доступность детского отдыха сильно различается, возможно, из-за целевых инициатив в некоторых территориях.

Среднегодовая численность занятых на 100 человек (X6) Среднее значение (47,999) и медиана (47,384) близки, а низкий коэффициент

дифференциации (1,119) указывает на симметричное распределение с минимальной вариабельностью. Диапазон (от 31,3 до 66,7) отражает относительно стабильный уровень занятости по регионам, что создаёт устойчивую основу для финансирования культурно-досуговой сферы.

Реальные денежные доходы населения (X7)
Среднее значение составляет 48504,244, медиана — 42704,5, а коэффициент дифференциации — 1,344. Разница между средним и медианой указывает на умеренную правую асимметрию, а диапазон (от 25619 до 156988) подчеркивает значительное экономическое неравенство между регионами. Это предполагает, что в регионах с более высокими доходами может быть лучше развита инфраструктура для культурного досуга.

ВРП на душу населения (X8)
Среднее значение (865259,302) заметно выше медианы (663758,955), а коэффициент дифференциации (1,756) подтверждает правую асимметрию и умеренную вариабельность. Диапазон (от 202846,3 до 3918949,6) отражает существенные различия в экономическом развитии регионов, что, вероятно, влияет на доступность культурных и спортивных объектов.

Инвестиции в основной капитал (X9)
Среднее значение (230,852) превышает медиану (144,932), а коэффициент дифференциации (1,99) указывает на правую асимметрию и заметную вариабельность. Диапазон (от 61,7 до 1837,5) демонстрирует неравномерное распределение инвестиций, что может коррелировать с развитием инфраструктуры в регионах с более высоким экономическим потенциалом.

Плотность населения, чел./км² (X10)
Среднее значение (145,25) значительно выше медианы (23,9), а коэффициент дифференциации (9,18) отражает экстремальную правую асимметрию. Диапазон (от 0,1 до 5057,6) подчеркивает концентрацию населения в крупных городах, что, вероятно, связано с более высокой доступностью культурных и досуговых объектов в таких регионах. (табл 1.2.1)

Таблица 1.2.2 – Описательные статистики состояния окружающей среды в регионах России

	Минимум	Максимум	Среднее	Медиана	Сумма	Квартильный коэффициент дифференциации
X1	0	822	255,561	248,5	20956	1,647
X2	0	118	19,854	16,5	1628	3,125
X3	108,8	762,8	409,798	425,551	33603,42	1,559
X4	28	2592	447,256	312	36675	2,7
X5	0,2	106200,2	8424,168	1916,492	690781,74	8,091
X6	31,3	66,7	47,999	47,384	3935,94	1,119
X7	25619	156988	48504,244	42704,5	3977348	1,344
X8	202846,3	3918949,6	865259,302	663758,955	70951262,75	1,756
X9	61,7	1837,5	230,852	144,932	18929,86	1,99
X10	0,1	5057,6	145,252	23,917	11910,63	9,18

Источник: составлено автором

Анализ выявляет, что регионы с более высоким экономическим развитием, измеряемым через ВРП на душу (X8) и реальные денежные доходы (X7), как правило, демонстрируют лучшие показатели в культурно-досуговой сфере, такие как численность театральных зрителей (X1) и количество стадионов (X2). Это может быть обусловлено большей инвестиционной активностью (X9) и концентрацией населения (X10), обеспечивающими финансовую и демографическую базу для развития инфраструктуры.

В то же время, показатели, такие как численность пользователей библиотек (X3), демонстрируют меньшую вариабельность и более равномерное распределение, что указывает на их относительную независимость от экономических факторов и возможную связь с культурными традициями или образовательной политикой. Высокая дисперсия в выпуске газет (X4) и численности детей, отдохнувших за лето (X5), может отражать влияние локальных факторов, таких как региональные СМИ или социальные программы, которые не всегда коррелируют с уровнем экономического развития.

Таким образом, распределение показателей культурно-досуговой сферы в регионах России характеризуется значительной неоднородностью, где экономические и демографические факторы играют ключевую роль в

формировании инфраструктуры, тогда как социальные и культурные аспекты определяют вариабельность отдельных индикаторов.

Для визуализации распределения данных были построены ящичные диаграммы (box plot), которые отображают медиану, первый и третий квартили, а также границы допустимых значений. Ящичные диаграммы для всех показателей представлены в Приложении (см. Рис. 1, Рис. 2). На рисунке 1 представлены ящичные диаграммы для показателей культурно-досуговой сферы, таких как численность зрителей театров, количество стадионов, пользователей библиотек, выпуск газет и численность детей, отдохнувших за лето. На рисунке 2 изображены диаграммы для экономических и демографических показателей, включая среднегодовую численность занятых, реальные денежные доходы, ВРП на душу, численность населения и инвестиции в основной капитал. Анализ диаграмм показывает, что показатели, такие как выпуск газет и инвестиции в основной капитал, имеют значительное количество выбросов, что подтверждает высокую вариабельность данных. Например, для выпуска газет межквартильный размах относительно узкий, но присутствуют экстремальные значения, достигающие 2592, что может быть связано с аномальной активностью СМИ в отдельных регионах, таких как Смоленская область.

Продолжая анализ, можно отметить, что ящичные диаграммы для численности пользователей библиотек и среднегодовой численности занятых демонстрируют более равномерное распределение с меньшим количеством выбросов, что указывает на стабильность этих показателей в большинстве регионов. Однако для ВРП на душу и плотности населения наблюдаются значительные асимметрии, с длинными "усами" в верхней части, что отражает концентрацию высоких значений в крупных регионах, таких как Москва, и низких — в малонаселенных, таких как Чукотский автономный округ (рис 1.2.1, рис 1.2.2). Эти визуальные данные подтверждают необходимость исключения выбросов для повышения точности дальнейшего анализа.

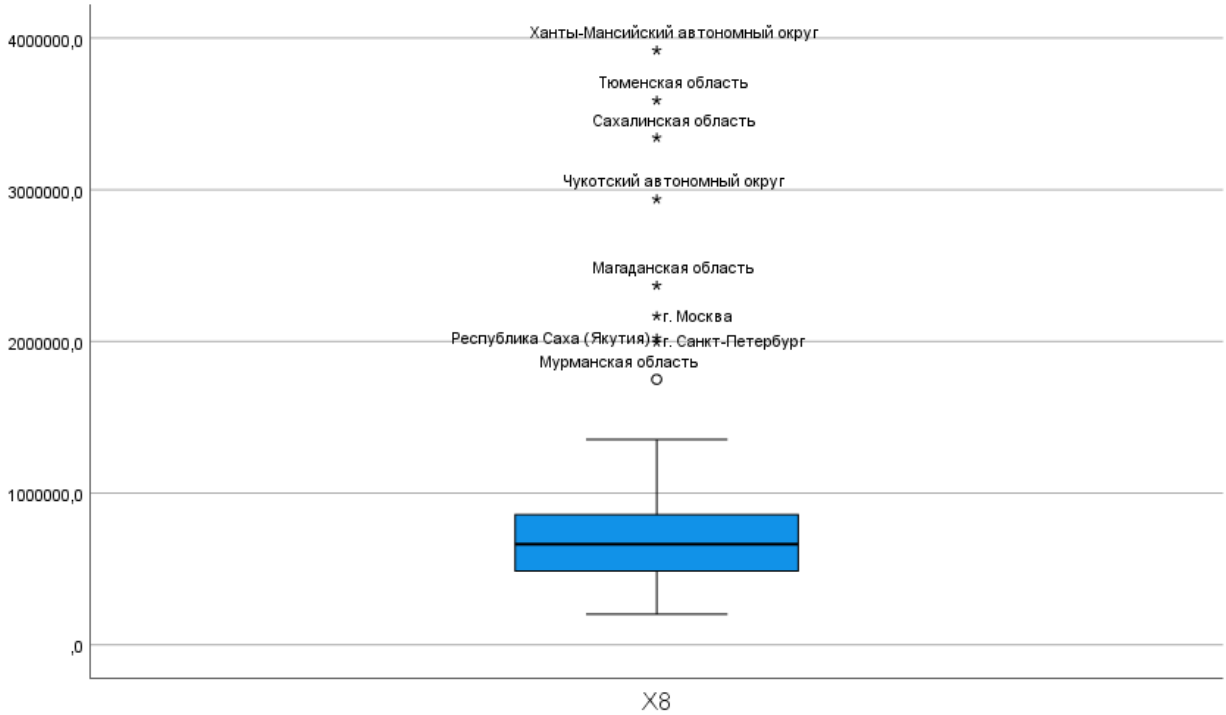


Рисунок 1.2.1 — Ящичная диаграмма для ВРП на душу в регионах России в 2023 г.

Источник: составлено автором

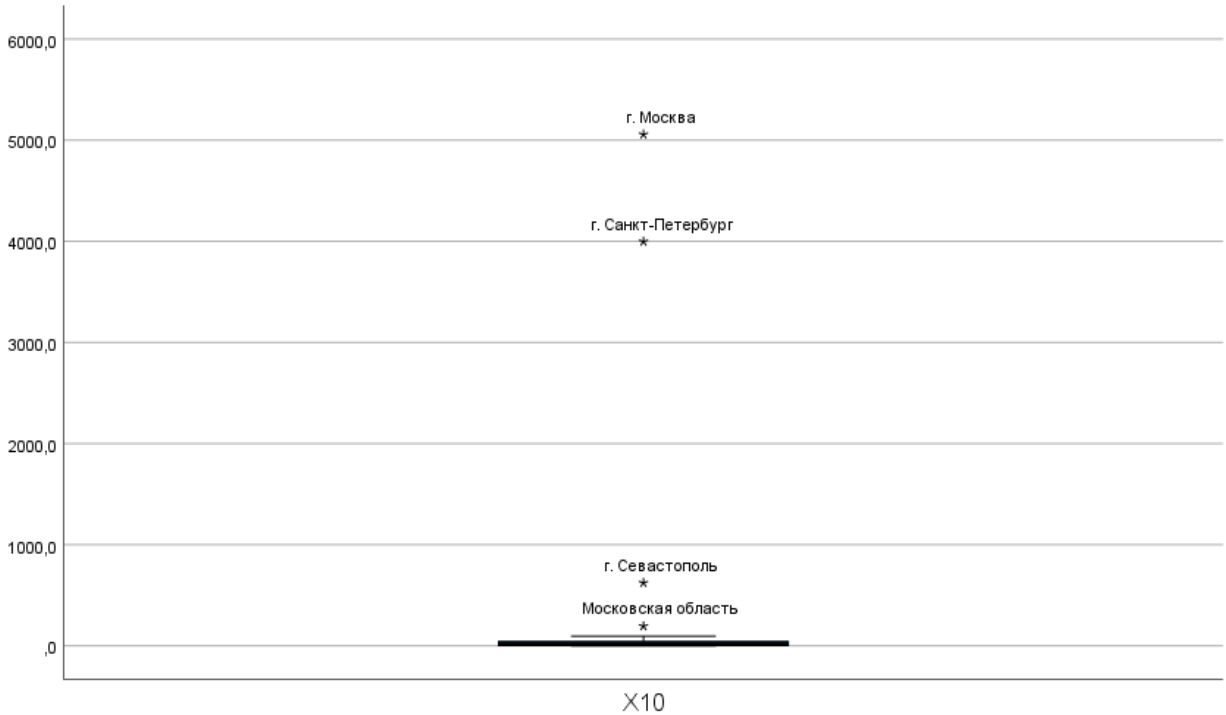


Рисунок 1.2.2 — Ящичная диаграмма плотности населения в регионах России в 2023 г.

Источник: составлено автором

Выбросы, выявленные с помощью метода межквартильного размаха (IQR =Q3-Q1), были исключены из дальнейшего анализа. Например, регионы с экстремально высокими значениями инвестиций в основной капитал (выше Q3+1.5*IQR) или плотности населения были признаны аномальными и удалены для повышения точности анализа, среди таких оказались г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Севастополь. Это позволило сосредоточиться на типичных регионах, таких как Новосибирская область или Республика Татарстан. [рис. 1.2.2]

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации

Для изучения состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации необходимо разработать методику, которая позволит выявить взаимосвязи между показателями, определить ключевые факторы, влияющие на развитие сферы, и классифицировать регионы по уровню их культурно-досуговой Многомерный статистический анализ представляет собой комплексный подход, включающий последовательное применение статистических методов, таких как линейный корреляционный анализ, факторный анализ (метод главных компонент) и кластерный анализ. Данный раздел описывает методику проведения анализа, которая будет реализована во второй главе курсовой работы, и определяет последовательность процедур для достижения поставленных целей исследования.

Методика проведения многомерного статистического анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации включает три основные этапа, которые будут подробно рассмотрены во второй главе. Эти этапы представляют собой логически взаимосвязанные процедуры, направленные на обработку данных, подготовленных в главе 1.2, и получение комплексной оценки состояния сферы.

Первым этапом является линейный корреляционный анализ, который будет выполнен для оценки степени взаимосвязи между выбранными показателями: численностью зрителей театров, количеством стадионов с трибунами на 1500 мест и более, численностью пользователей библиотек, выпуском газет, численностью детей, отдохнувших за лето, среднегодовой численностью занятых, реальными денежными доходами населения, ВРП на душу, численностью населения и инвестициями в основной капитал. Этот метод позволит выявить парные зависимости между переменными, определить их силу и направление (положительные или отрицательные). [3]

На втором этапе будет применен факторный анализ с использованием метода главных компонент. Этот метод направлен на сокращение размерности данных путем объединения коррелирующих показателей в обобщенные (латентные) факторы. Например, экономические показатели могут быть объединены в фактор "экономический потенциал", а показатели культурной активности — в фактор "культурная доступность". Факторный анализ позволит определить ключевые аспекты, влияющие на развитие культурно-досуговой сферы, и упростить интерпретацию данных для последующей кластеризации. Результаты будут включать факторные нагрузки и долю объясненной дисперсии. [4]

Заключительным этапом станет кластерный анализ, который будет проведен не по исходным признакам, а по интегральным показателям, полученным на основе факторного анализа. Это позволит сгруппировать регионы Российской Федерации по схожим характеристикам культурно-досуговой сферы и выявить типичные модели её развития. Для кластеризации предполагается использование метода иерархической кластеризации или метода k-средних, в зависимости от структуры данных. Итоги анализа будут визуализированы с помощью дендрограммы, что обеспечит наглядное представление групп регионов. [5]

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации

2.1. Корреляционный анализ показателей, характеризующих состояние культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации

Данная глава посвящена проведению линейного корреляционного анализа, направленного на выявление степени взаимосвязей между показателями, характеризующими состояние культурно-досуговой сферы и социально-экономические условия регионов Российской Федерации. Анализ выполнен на основе данных по десяти переменным, собранных за период с 2005 по 2023 годы и охватывающих выборку из 79 регионов. Анализ проведен с использованием программного обеспечения SPSS, результаты представлены в виде корреляционной матрицы, включающей коэффициенты корреляции Пирсона и их уровни значимости (p-value), с пометкой значимых корреляций (* для $p < 0,05$ и ** для $p < 0,01$). Корреляционная матрица выведена ниже для удобства интерпретации результатов. [10]

Таблица 2.1.1 – Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона Культурных и социально-экономических показателей регионов России

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**	**X6**	**X7**	**X8**	**X9**	**X10**
X1	1	0,045	0,167	0,156	0,058	-0,105	-0,182	-0,126	-0,267*	-0,224*
p-value	-	0,691	0,142	0,17	0,61	0,356	0,109	0,269	0,017	0,047
X2	0,045	1	0,009	-0,089	0,054	0,122	0,154	0,238*	0,298**	-0,233*
p-value	0,691	-	0,935	0,434	0,639	0,283	0,175	0,034	0,008	0,039
X3	0,167	0,009	1	0,290**	0,336**	0,037	0,094	0,038	0,021	-0,417**
p-value	0,142	0,935	-	0,01	0,003	0,748	0,409	0,736	0,852	0
X4	0,156	-0,089	0,290**	1	-0,107	0,006	-0,05	-0,071	-0,165	-0,164
p-value	0,17	0,434	0,01	-	0,349	0,955	0,659	0,536	0,147	0,148
X5	0,058	0,054	0,336**	-0,107	1	0,406**	0,414**	0,366**	0,427**	-0,418**
p-value	0,61	0,639	0,003	0,349	-	0	0	0,001	0	0
X6	-0,105	0,122	0,037	0,006	0,406**	1	0,702**	0,719**	0,664**	-0,224*
p-value	0,356	0,283	0,748	0,955	0	-	0	0	0	0,048
X7	-0,182	0,154	0,094	-0,05	0,414**	0,702**	1	0,762**	0,851**	-0,202
p-value	0,109	0,175	0,409	0,659	0	0	-	0	0	0,074
X8	-0,126	0,238*	0,038	-0,071	0,366**	0,719**	0,762**	1	0,790**	-0,308**
p-value	0,269	0,034	0,736	0,536	0,001	0	0	-	0	0,006
X9	-0,267*	0,298**	0,021	-0,165	0,427**	0,664**	0,851**	0,790**	1	-0,299**
p-value	0,017	0,008	0,852	0,147	0	0	0	0	-	0,007
X10	-0,224*	-0,233*	-0,417**	-0,164	-0,418**	-0,224*	-0,202	-0,308**	-0,299**	1
p-value	0,047	0,039	0	0,148	0	0,048	0,074	0,006	0,007	-

Источник: составлено автором

Анализ корреляционной матрицы выявил ряд значимых взаимосвязей между исследуемыми переменными. Наиболее сильная корреляция зафиксирована между среднемесячной номинальной заработной платой и инвестициями в основной капитал на душу населения, с коэффициентом 0,851 ($p < 0,01$), что свидетельствует о сильной положительной зависимости: регионы с более высокими доходами населения демонстрируют тенденцию к увеличению инвестиций в инфраструктуру. Для визуализации этой связи был построен график рассеяния, где по оси X отложены значения инвестиций в

основной капитал, а по оси Y — значения заработной платы (см. рисунок 2.1.1).

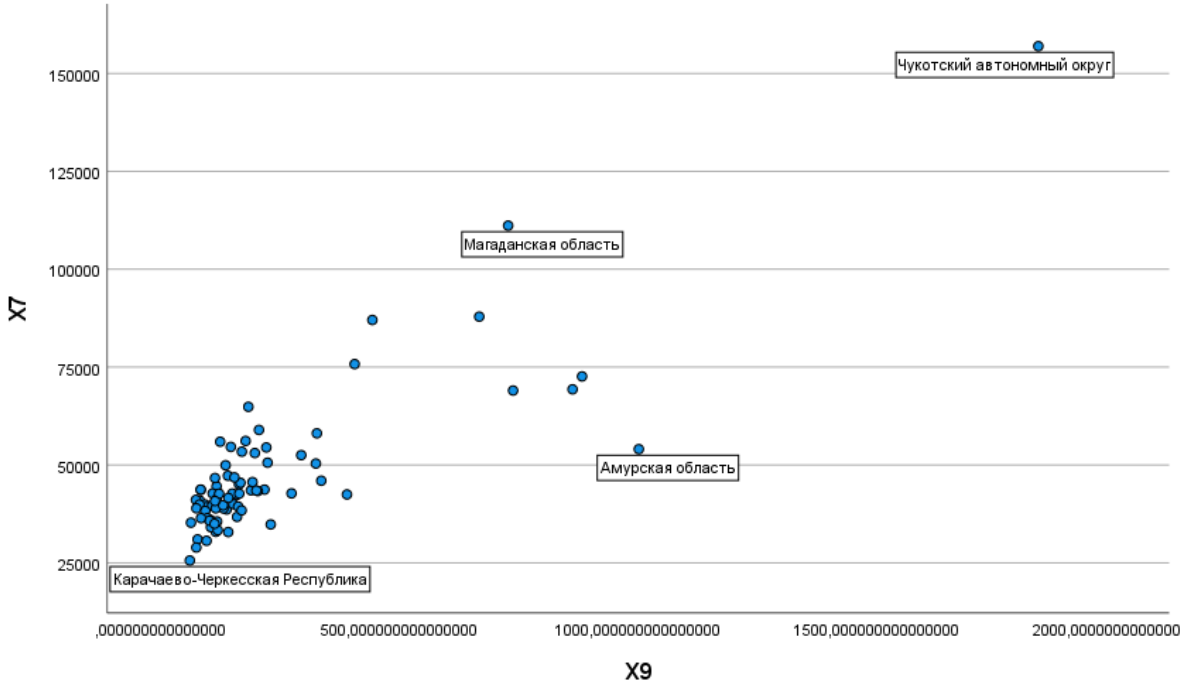


Рисунок 2.1.1 — Диаграмма рассеяния между среднемесячной номинальной заработной платой (X7) и инвестициями в основной капитал на душу населения (X9)

Источник: составлено автором

Анализ диаграммы рассеяния показывает, что между среднемесячной номинальной заработной платой и инвестициями в основной капитал на душу населения существует линейная зависимость, подтвержденная высоким коэффициентом корреляции (r = 0,851). Основная часть регионов сосредоточена в диапазоне инвестиций от 0 до 500 000 рублей на душу населения и заработной платы от 25 000 до 100 000 рублей, с плотным скоплением точек в нижнем левом секторе графика, что указывает на преобладание регионов с умеренными значениями обоих показателей. Однако диаграмма также выделяет несколько регионов с более высокими значениями: например, регионы, обозначенные как Амурская область, Магаданская область и Чукотский автономный округ, демонстрируют значения заработной

платы в диапазоне 75 000–125 000 рублей при инвестициях от 500 000 до 1 500 000 рублей. Особо выделяется Чукотский автономный округ с экстремальным значением инвестиций около 2 000 000 рублей и заработной платой около 150 000 рублей, что может быть связано с уникальными экономическими условиями региона, такими как высокие бюджетные вливания в инфраструктуру или специфика добывающей промышленности. Наличие таких выбросов объясняет высокую корреляцию, но также указывает на неоднородность данных, что может быть обусловлено региональными особенностями, такими как различия в уровне экономического развития и приоритетах инвестиционной политики.

Другие значимые корреляции среди экономических показателей включают связь между заработной платой и валовым региональным продуктом на душу населения с коэффициентом 0,762 ($p < 0,01$), между валовым региональным продуктом и инвестициями с коэффициентом 0,790 ($p < 0,01$), а также между средней численностью занятых и заработной платой, валовым региональным продуктом и инвестициями с коэффициентами от 0,664 до 0,719 ($p < 0,01$). Эти результаты подчеркивают тесную взаимосвязь экономических факторов, формирующих основу для развития культурно-досуговой сферы. Высокие корреляции между экономическими показателями могут быть объяснены тем, что регионы с более высоким уровнем доходов и экономической активности, как правило, имеют больше возможностей для инвестиций в инфраструктуру, что, в свою очередь, способствует росту занятости и благосостояния населения.

Анализ показал, что культурные показатели в целом имеют слабые или незначимые корреляции с экономическими переменными. Например, численность зрителей театров демонстрирует слабую отрицательную корреляцию с инвестициями ($r = -0,267$, $p < 0,05$) и плотностью населения ($r = -0,224$, $p < 0,05$), что может быть объяснено тем, что посещаемость театров в большей степени зависит от культурных традиций, доступности театральных учреждений и предпочтений населения, а не от уровня экономического

развития региона. В то же время количество стадионов положительно коррелирует с валовым региональным продуктом ($r = 0,238$, $p < 0,05$) и инвестициями ($r = 0,298$, $p < 0,01$), что указывает на влияние экономического потенциала на развитие спортивной инфраструктуры, поскольку строительство стадионов требует значительных финансовых вложений. Среди культурных показателей отмечены значимые положительные корреляции: между численностью пользователей библиотек и численностью детей, отдохнувших в лагерях ($r = 0,336$, $p < 0,01$), а также между численностью пользователей библиотек и выпуском газет ($r = 0,290$, $p < 0,01$). Эти связи могут быть объяснены тем, что регионы с более развитой образовательной инфраструктурой и активной социальной политикой, вероятно, обеспечивают как доступ к библиотечным услугам, так и организацию детского отдыха, а выпуск газет может быть связан с общей информационной активностью населения. Кроме того, численность детей, отдохнувших в лагерях, демонстрирует сильные положительные корреляции с экономическими показателями: средней численностью занятых ($r = 0,406$), заработной платой ($r = 0,414$), валовым региональным продуктом ($r = 0,366$) и инвестициями ($r = 0,427$) (все $p < 0,01$), подчеркивая зависимость детского отдыха от уровня экономического развития, поскольку организация лагерей требует финансовых ресурсов и инфраструктуры.

Особое внимание уделено влиянию плотности населения, которая проявляет значимые отрицательные корреляции с большинством переменных: численностью зрителей театров ($r = -0,224$), количеством стадионов ($r = -0,233$), численностью пользователей библиотек ($r = -0,417$), численностью детей, отдохнувших в лагерях ($r = -0,418$), валовым региональным продуктом ($r = -0,308$) и инвестициями ($r = -0,299$) ($p < 0,05$ или $p < 0,01$). Эти результаты могут быть объяснены тем, что высокая плотность населения часто связана с ограниченностью ресурсов, перегрузкой инфраструктуры и более высокими затратами на поддержание культурно-досуговой сферы, что снижает доступность соответствующих услуг. Например, в густонаселенных регионах

конкуренция за культурные и спортивные объекты может быть выше, что снижает показатели на душу населения.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что экономические показатели, такие как заработная плата и инвестиции, играют ключевую роль в региональном развитии, демонстрируя сильные взаимосвязи, что объясняется их взаимным влиянием на экономический рост и инфраструктурное развитие. Культурные показатели, напротив, проявляют более слабую зависимость от экономических факторов, что может быть обусловлено влиянием местных традиций, демографической структуры или культурной политики. Отрицательное воздействие плотности населения на ряд показателей требует дальнейшего изучения в рамках последующих этапов анализа, чтобы понять, как можно оптимизировать распределение ресурсов в густонаселенных регионах. Полученные результаты станут основой для проведения факторного и кластерного анализов, изложенных в следующих разделах данной работы.

2.2. Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей, характеризующих состояние культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации

В данной главе представлен анализ состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации с использованием метода главных компонент (МГК). Основная цель исследования заключается в выявлении интегральных показателей, которые обеспечивают комплексную характеристику данной сферы на основе многомерных данных. Метод главных компонент позволяет сократить размерность исходного набора переменных, выделяя латентные факторы, объясняющие значительную долю вариации, что особенно актуально при наличии корреляционных связей между показателями.

Для дальнейшего факторного анализа были отобраны следующие переменные: X1, X3, X4, X6, X7, X8, X9. Расчеты проводились с

использованием программного обеспечения SPSS, которое автоматически стандартизирует данные в процессе применения МГК, что устраняет необходимость предварительной обработки.

На первом этапе была проведена оценка пригодности данных для применения метода главных компонент. Для этого рассчитаны мера адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерий сферичности Бартлетта. Значение КМО составило 0,795, что превышает пороговое значение 0,6 и свидетельствует о достаточной степени корреляции между переменными. Критерий Бартлетта показал статистическую значимость (χ^2 = 262,537, ст.св. = 21, $p < 0{,}001$), подтверждая отклонение корреляционной матрицы от единичной и пригодность данных для анализа (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1 - КМО и критерий Бартлетта

КМО и критерий Бартлетта		
Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО).		,795
Критерий сферичности Бартлетта	Примерная Хи-квадрат	262,537
	ст.св.	21
	Значимость	,000

Источник: составлено автором

Следующим шагом стал анализ общностей, отражающий долю вариации каждой переменной, объясняемую выделенными факторами. Значения общностей для большинства переменных превышают 0,5, что указывает на адекватное представление данных в факторной модели. Максимальные значения (до 0,865) наблюдаются для экономических показателей, тогда как минимальное значение (0,348) зафиксировано для одного из культурных показателей. Это подтверждает значимость всех переменных в формировании общей факторной структуры (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2 - Общности

Общности		
	Начальная	Извлечение
X1	1,000	,348
X3	1,000	,576
X4	1,000	,548
X6	1,000	,720
X7	1,000	,853
X8	1,000	,816
X9	1,000	,865
Метод выделения факторов: метод главных компонент.		

Источник: составлено автором

Количество значимых компонент определено на основе анализа объясненной совокупной дисперсии. Первые две компоненты имеют собственные значения выше 1 (3,312 и 1,413) и объясняют 67,500% общей вариации данных. Такой результат позволяет ограничиться двумя главными компонентами, которые обеспечивают достаточную полноту описания исходного набора переменных для последующей интерпретации (табл. 2.2.3).

Таблица 2.2.3 - Объясненная совокупная дисперсия

Объясненная совокупная дисперсия									
Компонент	Начальные собственные значения			Извлечение суммы квадратов нагрузок			Ротация суммы квадратов нагрузок		
	Всего	% дисперсии	Суммарный %	Всего	% дисперсии	Суммарный %	Всего	% дисперсии	Суммарный %
1	3,312	47,307	47,307	3,312	47,307	47,307	3,283	46,896	46,896
2	1,413	20,192	67,500	1,413	20,192	67,500	1,442	20,603	67,500
3	,852	12,176	79,675						
4	,714	10,205	89,881						
5	,342	4,890	94,771						
6	,236	3,370	98,141						
7	,130	1,859	100,000						
Метод выделения факторов: метод главных компонент.									

Источник: составлено автором

Для улучшения интерпретируемости структуры факторов применено вращение методом варимакс с нормализацией Кайзера. Повернутая матрица компонент выявила следующее распределение нагрузок:

- Первая компонента характеризуется высокими положительными нагрузками (0,848–0,923) на переменные, связанные с экономическими аспектами, такими как занятость, доходы, валовой региональный продукт и инвестиции. Этот фактор отражает экономическое развитие региона как ключевой элемент, влияющий на культурно-досуговую сферу.
- Вторая компонента демонстрирует значимые нагрузки (0,553–0,747) на переменные, ассоциированные с культурной активностью населения, включая показатели, связанные с досуговыми и культурными практиками. Это указывает на связь между культурной вовлеченностью и особенностями регионов (табл. 2.2.4). [9]

Таблица 2.2.4 - Повернутая матрица компонентов методом варимакс

Повернутая матрица компонентов[a]		
	Компонент	
	1	2
X1	-,206	**,553**
X3	,132	**,747**
X4	-,034	**,739**
X6	**,848**	,027
X7	**,923**	-,024
X8	**,902**	-,040
X9	**,914**	-,171
Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.		
a. Вращение сошлось за 3 итераций.		

Источник: составлено автором

На основании анализа нагрузок предложены следующие интерпретации компонент:

1. " Культурная активность населения ", в которую вошли следующие характеристики:
    - X1 - Численность зрителей театров, на тыс чел.
    - X3 - Численность пользователей библиотек на тыс чел.
    - X4 - Выпуск газет на 1 000 человек населения.

2. " Экономическое развитие региона ", в которую вошли следующие характеристики:
   - X6 - Среднегодовая численность занятых на 100 чел.
   - X7 - Реальные денежные доходы населения.
   - X8 - ВРП на душу.
   - X9 - Инвестиции в основной капитал на душу населения.

Эти интегральные показатели объединяют экономические и культурные аспекты, обеспечивая целостное представление о состоянии культурно-досуговой сферы.

Применение метода главных компонент позволило сократить размерность данных и выделить два ключевых фактора, объясняющих 67,500% вариации. Полученные показатели — экономическое развитие и культурная активность — могут быть использованы для дальнейших исследований, включая классификацию регионов по уровню развития культурно-досуговой сферы. Результаты подчеркивают взаимосвязь экономических и культурных факторов, что имеет практическую значимость для разработки региональных стратегий в данной области.

2.3. Проведение многомерной классификации регионов России с использованием процедур кластерного анализа

В данной главе представлен кластерный анализ регионов Российской Федерации, выполненный на основе интегральных показателей, полученных в результате факторного анализа, проведенного в предыдущем разделе. Целью исследования является многомерная классификация регионов по степени схожести их социально-экономических характеристик, что позволяет выявить типичные модели развития с учетом экономического потенциала и культурной активности населения. Для анализа использовались два интегральных показателя: "Экономическое развитие региона" (REGR factor score 1 for analysis 1) и "Культурная активность населения" (REGR factor score 2 for

analysis 1). Кластерный анализ проводился с применением методов иерархической кластеризации и k-средних в программном обеспечении SPSS.

Результаты иерархической кластеризации визуализированы с помощью дендрограммы, которая позволяет определить структуру кластеров и обосновать выбор их количества. Анализ дендрограммы показал, что регионы России целесообразно разделить на три кластера, что соответствует различиям в уровнях экономического развития и культурной активности.

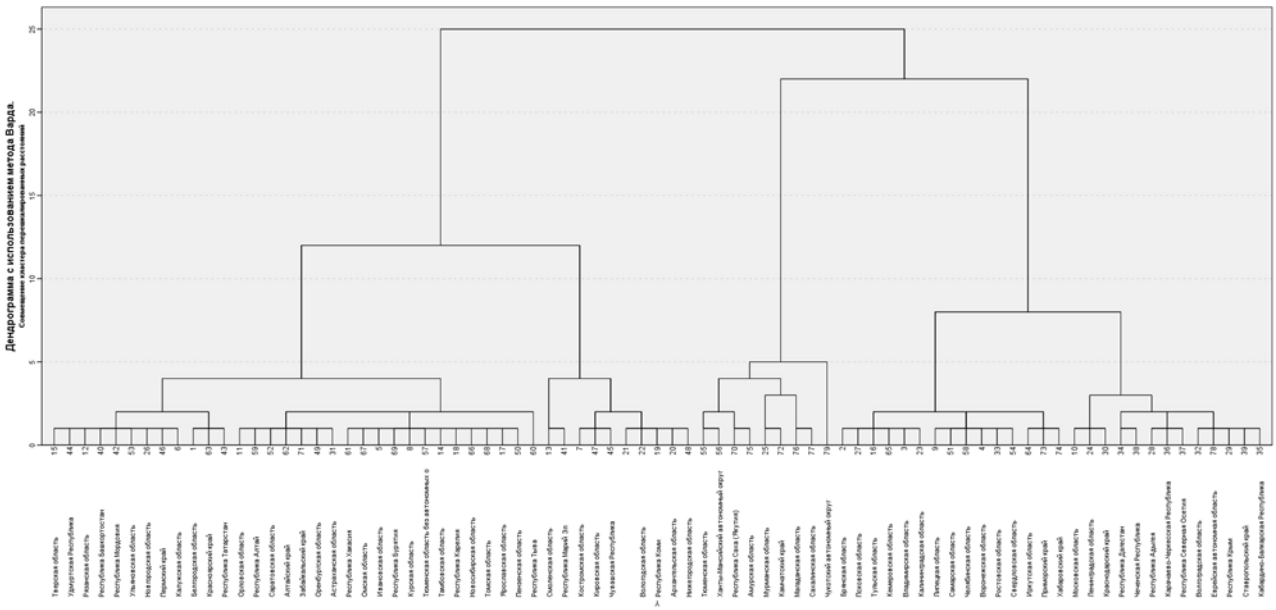


Рисунок 2.3.1 - Дендрограмма с использованием метода Уорда

Источник: составлено автором

На основе иерархической кластеризации с использованием метода Уорда регионы России были разделены на три кластера, отличающиеся по значениям интегральных показателей. Дендрограмма демонстрирует процесс объединения регионов в группы, где высота соединения ветвей отражает степень их различия. [8]

Кластер 1 включает 36 регионов, таких как Белгородская область, Ивановская область, Калужская область, Республика Татарстан и др.

Кластер 2 объединяет 37 регионов, включая Брянскую область, Владимирскую область, Московскую область, Краснодарский край и др.

Кластер 3 состоит из 6 регионов: Мурманская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), (Приложение 1)

Для уточнения результатов классификации был применен метод k-средних с заданным количеством кластеров, равным трём. В целом, результаты метода k-средних подтверждают структуру, выявленную иерархической кластеризацией, однако наблюдаются некоторые различия в принадлежности отдельных регионов. Например, Орловская область, отнесенная к кластеру 1 в иерархической кластеризации, в методе k-средних попала в кластер 2, что может быть связано с особенностями алгоритма k-средних, чувствительного к начальным центрам кластеров.
(Приложение 2)

Конечные центры кластеров, рассчитанные методом k-средних, позволяют детализировать характеристики каждой группы:

Кластер 1: Экономическое развитие – -0,11959, Культурная активность -0,81161. Регионы этого кластера имеют умеренный уровень экономического развития и высокую культурную активность населения.

Кластер 2: Экономическое развитие – -0,35469, Культурная активность – -0,73732. Данный кластер характеризуется более низкими значениями обоих показателей.

Кластер 3: Экономическое развитие – 2,90482, Культурная активность -0,32284. Регионы этого кластера отличаются высоким экономическим развитием при умеренной или низкой культурной активности.

Таблица 2.2.1 – Конечные центры кластеров

Конечные центры кластеров			
	Кластер		
	1	2	3
REGR factor score 1 for analysis 1	-,11959	-,35469	2,90482
REGR factor score 2 for analysis 1	,81161	-,73732	-,32284

Источник: составлено автором

Расстояния между конечными центрами кластеров подчеркивают различия между группами:

Между кластерами 1 и 2: 1,567;

Между кластерами 1 и 3: 3,230;

Между кластерами 2 и 3: 3,286.

Наибольшее расстояние наблюдается между кластером 3 и остальными группами, что подтверждает уникальность регионов с высоким экономическим развитием.

Для наглядного представления результатов кластерного анализа построена диаграмма рассеивания, отображающая регионы в пространстве двух интегральных показателей. На диаграмме четко прослеживаются три группы регионов, соответствующие выделенным кластерам. Регионы кластера 3, такие как Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотский автономный округ, занимают верхнюю часть графика благодаря высоким значениям экономического развития, в то время как регионы кластеров 1 и 2 сосредоточены в области средних и низких значений обоих показателей.

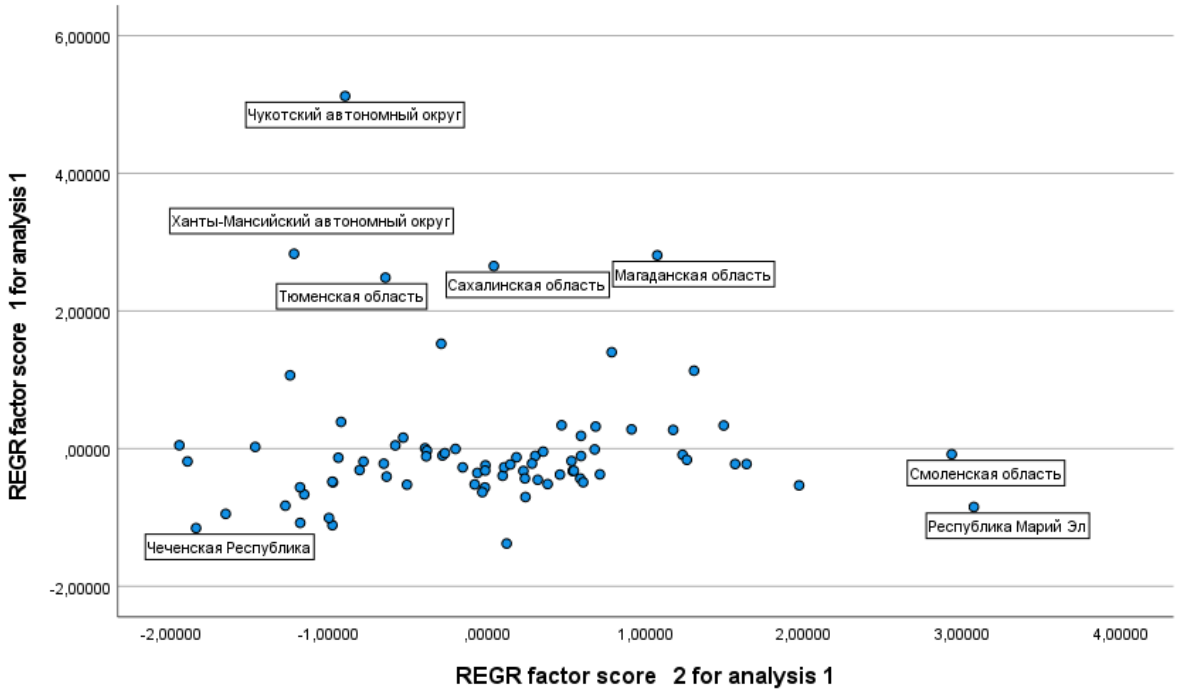


Рисунок 2.3.2 - Диаграмма рассеивания регионов по интегральным показателям

Источник: составлено автором

Проведенный кластерный анализ позволил классифицировать регионы России на три группы, различающиеся по уровням экономического развития и культурной активности населения. Кластер 1 объединяет регионы с умеренным экономическим потенциалом и высокой культурной активностью, кластер 2 – регионы с более низкими значениями обоих показателей, а кластер 3 выделяет регионы с высоким экономическим развитием. Полученные результаты подчеркивают неоднородность социально-экономических условий в регионах России и могут служить основой для разработки дифференцированных стратегий развития, учитывающих специфику каждой группы.

Заключение

В результате проведённого исследования был осуществлён многомерный статистический анализ состояния культурно-досуговой сферы в регионах Российской Федерации, что позволило не только оценить её текущее положение, но и выявить ключевые закономерности, влияющие на её развитие. Основной целью работы являлось изучение взаимосвязей между социально-экономическими и культурными показателями регионов с применением таких методов, как корреляционный, факторный и кластерный анализ, что дало возможность подойти к проблеме комплексно и системно.

Анализ показал, что экономические факторы играют значительную роль в формировании условий для развития культурно-досуговой сферы. В частности, корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между среднемесячной номинальной заработной платой и инвестициями в основной капитал на душу населения с коэффициентом корреляции $r = 0{,}851$. Это указывает на то, что регионы с более высоким уровнем экономического благополучия обладают большими возможностями для создания и поддержания соответствующей инфраструктуры. Однако такие культурные показатели, как численность зрителей театров, продемонстрировали слабую корреляцию с экономическими переменными, что может свидетельствовать о влиянии нематериальных аспектов — например, исторически сложившихся традиций или предпочтений населения, которые требуют дальнейшего изучения. [12]

Применение факторного анализа позволило сократить размерность исходных данных и выделить два ключевых интегральных показателя, объясняющих в совокупности 67,500% вариации. Первый фактор, условно названный "Экономическое развитие региона", объединил такие переменные, как занятость, доходы населения, валовой региональный продукт и инвестиции, подчёркивая их определяющую роль в создании материальной базы для культурной деятельности. Второй фактор, "Культурная активность

населения", отразил уровень вовлечённости жителей в досуговые практики, включая посещаемость театров, библиотек и других учреждений культуры. Эти результаты подчеркивают двойственную природу культурно-досуговой сферы, зависящую как от экономических ресурсов, так и от социальной активности.

На основе полученных интегральных показателей был проведён кластерный анализ, который разделил регионы России на три группы с различными характеристиками. Первая группа, включающая 36 регионов, отличается умеренным экономическим развитием и высокой культурной активностью населения, что может указывать на сбалансированное сочетание ресурсов и интереса к культурным практикам. Вторая группа, объединяющая 37 регионов, характеризуется низкими значениями как экономического развития, так и культурной активности, что свидетельствует о недостатке финансирования и слабой вовлечённости жителей. Третья группа, состоящая всего из 6 регионов, выделяется высоким уровнем экономического развития при умеренной культурной активности, что, возможно, связано с приоритетами в распределении ресурсов в пользу других сфер. Такая классификация подчёркивает неоднородность регионов России и необходимость индивидуального подхода к разработке мер поддержки. [14]

Полученные результаты имеют как практическую, так и научную значимость. С практической точки зрения, выделенные кластеры могут стать основой для создания целевых программ, направленных на развитие культурно-досуговой сферы с учётом специфики каждого региона. Например, для регионов второй группы целесообразно усилить финансирование инфраструктуры, тогда как в регионах третьей группы стоит стимулировать интерес населения к культурным мероприятиям. [13] Интегральные показатели, в свою очередь, предоставляют инструмент для комплексной оценки состояния сферы, который может быть использован органами управления при планировании и мониторинге региональной политики. [11] С научной стороны, применение многомерных статистических методов

позволило раскрыть скрытые взаимосвязи между показателями, что обогащает методологическую базу исследований в данной области и открывает перспективы для сравнительного анализа или изучения динамики в будущем.

Таким образом, исследование достигло поставленной цели, предоставив всестороннюю оценку культурно-досуговой сферы в регионах России. Выявленные закономерности и выводы могут быть применены для совершенствования управления культурной политикой, способствуя повышению качества жизни населения и сохранению культурного потенциала страны.

Источники

1 – Абанкина Т.В., Романова Е.Е., Николаенко Е.Л. Экономический потенциал сферы культуры и досуга в России и ОЭСР // Вопросы экономики. 2020. № 46. С. 98-117.

2 – Ильинская И.В., Гохберг Л.М., Чернявский Д.А. Региональные аспекты инновационного развития // Экономика региона. 2019. № 3. С. 45-60.

3 – Современные информационные технологии при освоении студентами методики линейного корреляционного анализа т.и. Алексеевская, о.ю. Софронов (https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41001070_63566262.pdf)

4 – Confirmatory factor analysis and rasch analysis of the russian version of the ego resiliency scale revised denovan (https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48486987_39171121.pdf)

5 – кластерный анализ, 5-е издание брайан с. Эверит, Сабин Ландау, Морвен Лиз, Даниэль Шталь (https://www.wiley.com/en-us/Cluster+Analysis%2C+5th+Edition-p-9780470749913)

6 – Айвазян С.А., Магнус Я.Р. Эконометрика: Краткий курс. — М.: Дело, 2001.

7 – Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

8 – Попов М.Е., Попов А.М., Чеберкус А.Е. Анализ Номенклатуры Обрабатываемых деталей методами кластерного и фрактального Анализа: Донской Государственный Технический Университет, 2016 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28146869)

9 – Высочанская Е.Ю., Малышева Л.В. Применение факторного анализа при анализе волатильности процентных ставок: Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 2017 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29726930)

10 – Аль Афаре, Х. Коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена для нахождения корреляции r-зубца и RR-амплитуды / Х. Аль Афаре // Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития : VI международная студенческая научная конференция. Материалы и доклады,

Воронеж, 17 мая 2017 года / Ответственный редактор Л.П. Земскова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2018. – С. 171-174. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36499420)

11 – Клейман, А. А. Эффективный инновационный менеджмент как фактор развития культурного туризма в регионе / А. А. Клейман // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. Том Выпуск 2. – Барнаул : Алтайский государственный университет, 2013. – С. 83-87. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21748849)

12 – Тарновский, В. В. Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект / В. В. Тарновский // Психолого-экономические исследования. – 2015. – Т. 2 (8), № 4. – С. 77-84. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572383)

13 – Быстрицкая, Э. С. Экономика в области спорта / Э. С. Быстрицкая // Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. – 2017. – № 4. – С. 18. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30733555)

14 – Вовченко, Е. А. Экологические изменения как драйверы инноваций: проектирование модульных баз отдыха с учетом трендов зеленой экономики / Е. А. Вовченко, В. Я. Янколн // Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика : Сборник статей XXI Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 января 2025 года. – Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2025. – С. 58-61. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80239464)

15 – Попов, Е. В. Влияние государственных инвестиций на реальный ВВП / Е. В. Попов // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S2. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67961327)

Приложения

Приложение 1 – Принадлежность регионов к кластерам по результатам иерархической кластеризации

Регион	№ Кластера
Белгородская область	1
Брянская область	2
Владимирская область	2
Воронежская область	2
Ивановская область	1
Калужская область	1
Костромская область	1
Курская область	1
Липецкая область	2
Московская область	2
Орловская область	1
Рязанская область	1
Смоленская область	1
Тамбовская область	1
Тверская область	1
Тульская область	2
Ярославская область	1
Республика Карелия	1
Республика Коми	1
Архангельская область	1
Архангельская область без автономного округа	1
Вологодская область	1
Калининградская область	2
Ленинградская область	2
Мурманская область	3
Новгородская область	1
Псковская область	2
Республика Адыгея	2
Республика Крым	2
Краснодарский край	2
Астраханская область	1
Волгоградская область	2
Ростовская область	2
Республика Дагестан	2
Кабардино-Балкарская Республика	2
Карачаево-Черкесская Республика	2
Республика Северная Осетия	2
Чеченская Республика	2
Ставропольский край	2
Республика Башкортостан	1
Республика Марий Эл	1
Республика Мордовия	1

Республика Татарстан	1
Удмуртская Республика	1
Чувашская Республика	1
Пермский край	1
Кировская область	1
Нижегородская область	1
Оренбургская область	1
Пензенская область	1
Самарская область	2
Саратовская область	1
Ульяновская область	1
Свердловская область	2
Тюменская область	3
Ханты-Мансийский автономный округ	3
Тюменская область без автономных округов	1
Челябинская область	2
Республика Алтай	1
Республика Тыва	1
Республика Хакасия	1
Алтайский край	1
Красноярский край	1
Иркутская область	2
Кемеровская область	2
Новосибирская область	1
Омская область	1
Томская область	1
Республика Бурятия	1
Республика Саха (Якутия)	3
Забайкальский край	1
Камчатский край	3
Приморский край	2
Хабаровский край	2
Амурская область	3
Магаданская область	3
Сахалинская область	3
Еврейская автономная область	2
Чукотский автономный округ	3

Приложение 2 – Принадлежность регионов к кластерам по методу k-средних

Принадлежность к кластерам			
Номер наблюдения	Регион	Кластер	Расстояние
1	Белгородская область	1	0,376
2	Брянская область	2	0,285
3	Владимирская область	2	0,161
4	Воронежская область	2	0,521
5	Ивановская область	1	0,584
6	Калужская область	1	0,172
7	Костромская область	1	0,761

8	Курская область	1	0,509
9	Липецкая область	2	0,499
10	Московская область	2	1,273
11	Орловская область	2	0,752
12	Рязанская область	1	0,437
13	Смоленская область	1	2,122
14	Тамбовская область	1	0,618
15	Тверская область	1	0,341
16	Тульская область	2	0,173
17	Ярославская область	1	0,627
18	Республика Карелия	1	0,538
19	Республика Коми	1	0,413
20	Архангельская область	1	0,534
21	Архангельская область без автономного округа	1	0,423
22	Вологодская область	1	0,451
23	Калининградская область	2	0,302
24	Ленинградская область	2	1,168
25	Мурманская область	1	1,347
26	Новгородская область	1	0,220
27	Псковская область	2	0,114
28	Республика Адыгея	2	0,795
29	Республика Крым	2	0,521
30	Краснодарский край	2	0,821
31	Астраханская область	2	0,588
32	Волгоградская область	2	0,272
33	Ростовская область	2	0,552
34	Республика Дагестан	2	1,090
35	Кабардино-Балкарская Республика	2	0,717
36	Карачаево-Черкесская Республика	2	0,703
37	Республика Северная Осетия	2	0,849
38	Чеченская Республика	2	1,361
39	Ставропольский край	2	0,491
40	Республика Башкортостан	1	0,386
41	Республика Марий Эл	1	2,375
42	Республика Мордовия	1	0,422
43	Республика Татарстан	1	0,574
44	Удмуртская Республика	1	0,333
45	Чувашская Республика	1	1,229
46	Пермский край	1	0,286
47	Кировская область	1	0,832
48	Нижегородская область	1	0,821
49	Оренбургская область	2	0,734
50	Пензенская область	1	0,765
51	Самарская область	2	0,483
52	Саратовская область	2	0,678
53	Ульяновская область	1	0,273
54	Свердловская область	2	0,641
55	Тюменская область	3	0,528
56	Ханты-Мансийский автономный округ	3	0,900

57	Тюменская область без автономных округов	1	0,465
58	Челябинская область	2	0,428
59	Республика Алтай	2	0,759
60	Республика Тыва	2	1,337
61	Республика Хакасия	1	0,654
62	Алтайский край	2	0,675
63	Красноярский край	1	0,459
64	Иркутская область	2	0,432
65	Кемеровская область	2	0,082
66	Новосибирская область	1	0,721
67	Омская область	1	0,594
68	Томская область	1	0,675
69	Республика Бурятия	1	0,815
70	Республика Саха (Якутия)	3	1,380
71	Забайкальский край	2	0,725
72	Камчатский край	1	1,522
73	Приморский край	2	0,555
74	Хабаровский край	2	0,766
75	Амурская область	2	1,509
76	Магаданская область	3	1,400
77	Сахалинская область	3	0,442
78	Еврейская автономная область	2	0,272
79	Чукотский автономный округ	3	2,291

Приложение 3 – Презентация

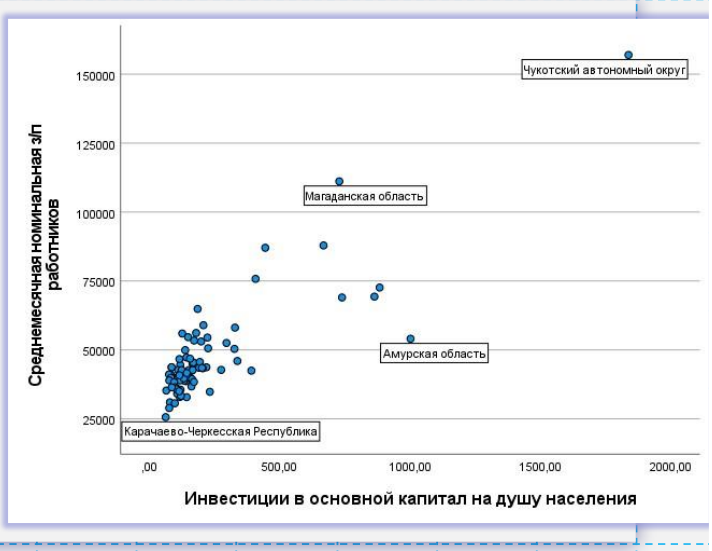
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Корреляционный анализ

Корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между среднемесячной зарплатой и инвестициями в основной капитал (r=0,851, p<0,01), что подчеркивает экономическую основу досуга. Однако культурные показатели, такие как посещаемость театров, показали слабую корреляцию (r= -0,267, p<0,05), указывая на влияние неэкономических факторов.



Слайд 4

Факторный анализ

Метод главных компонент выделил два фактора объясняющих 67,5% вариации: 'Экономическое развитие' (47,3%) и 'Культурная активность' (20,2%). Первый фактор включает занятость, доходы и инвестиции, второй — культурные практики населения.

Повернутая матрица компонентов[a]

	Компонент	
	1	2
X1	-,206	**,553**
X3	,132	**,747**
X4	-,034	**,739**
X6	**,848**	,027
X7	**,923**	-,024
X8	**,902**	-,040
X9	**,914**	-,171

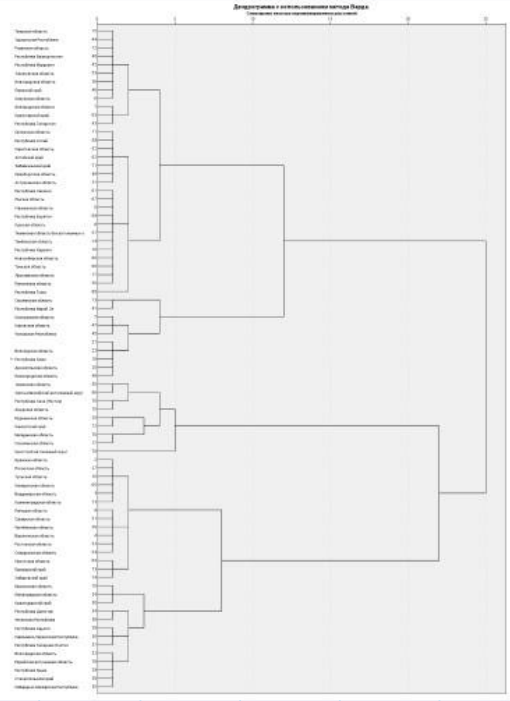
Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

a. Вращение сошлось за 3 итераций.

Слайд 5

Кластерный анализ

Кластерный анализ на основе интегральных показателей разделил 79 регионов на 3 группы: 36 регионов с умеренным развитием и высокой культурой, 37 с низкими показателями и 6 с высоким экономическим потенциалом. Использованы методы Уорда и k-средних.



Слайд 6

Характеристика кластеров

Кластер 1

(36 регионов, центры: 0,12 / 0,81) — умеренное экономическое развитие и высокая культурная активность (Белгородская, Татарстан)

Кластер 2

(37 регионов, центры: -0,35 / -0,74) — низкие показатели (Московская, Краснодарский край)

Кластер 3

6 регионов, центры: 2,90 / -0,32) — высокий экономический рост (Тюменская, ХМАО).

Слайд 7